T13

- Выборка 1 (Евгений): $n=139$, $\sigma_{1x}=5{,}722$, $\sigma_{1y}=4{,}612$
- Выборка 2 (Европа): $m=1000$, $\sigma_{2x}=6{,}161$, $\sigma_{2y}=5{,}055$

$\alpha=0{,}05$

kanzpp.ru
PROF-PRESS

1. Для Фишера нужны несмещ. оценки дисперсии S^2:

$$S^2 = \frac{n}{n-1}\sigma^2$$

$$S'^2_{1x} = \frac{139}{138} \cdot 5{,}722^2 \approx 32{,}978$$

$$S'^2_{1y} = \frac{139}{138} \cdot 4{,}612^2 \approx 21{,}425$$

$$S'^2_{2x} = \frac{1000}{999} \cdot 6{,}161^2 \approx 37{,}996$$

$$S'^2_{2y} = \frac{1000}{999} \cdot 5{,}055^2 \approx 25{,}579$$

2. $H_0: \Theta_1^2 = \Theta_2^2$

$H_1: \Theta_1^2 \neq \Theta_2^2$

Статистика критерия строится как отношение несмещенных дисперсий

$$\Delta = \frac{S'^2_1}{S'^2_2} \sim F(n-1; m-1)$$

При справедливости H_0, подчиняется распр. Фишера $F(138, 999)$

$$G = \{\Delta < F_{\alpha/2}\} \cup \{\Delta > F_{1-\alpha/2}\}$$

квантили: $F_{0{,}025}(138, 999) \approx 0{,}771$

$F_{0{,}975}(138, 999) \approx 1{,}267$

Область принятия H_0: $\Delta \in [0{,}771; 1{,}267]$

$$\Delta_x = \frac{S'^2_{1x}}{S'^2_{2x}} = \frac{32{,}978}{37{,}996} \approx 0{,}868 \Rightarrow$$ нет оснований отвергать H_0

$$\Delta_y = \frac{S'^2_{1y}}{S'^2_{2y}} = \frac{21{,}425}{25{,}579} \approx 0{,}838 \Rightarrow$$ нет оснований отвергать H_0

$\Rightarrow$ расхождение как длины так и ширины можно считать случайным

kanzpp.ru
PROF-PRESS

3. [illegible]

PP

$W(\lambda)$ ор. вероятность отвергнуть H_0, когда истинное отношение дисперсий равно $\lambda = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ $\left(\frac{1}{\lambda}\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)\right)$

$$W(\lambda) = P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} < \underset{F_{\alpha/2}/\lambda\,(138{,}999)}{F_{\alpha/2}}\right) + P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} > F_{1-\alpha/2}\right) = P\left(F < \frac{F_{\alpha/2}}{\lambda}\right) +$$

$$+ P\left(F > \frac{F_{1-\alpha/2}}{\lambda}\right) = \int_0^{F_{\alpha/2}/\lambda} q(t)\,dt + \int_{\frac{F_{1-\alpha/2}(133{,}999)}{\lambda}}^{+\infty} q(t)\,dt$$

график в <u>task13_grun6</u>